

5. ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

TRES NIVELES, UN SOLO MAPA DE DATOS

El modelo de arquitectura de tres niveles (ANSI-SPARC) separa cómo el usuario ve los datos de cómo realmente se almacenan.

Nivel Externo (vistas de usuario)

Lo que cada usuario o aplicación ve: solo la porción de datos relevante para su rol, como el minimapa de cada jugador.



Nivel Conceptual (esquema lógico)

La estructura completa de la base de datos: entidades, relaciones y reglas, independiente de cómo se muestra o almacena.



Nivel Interno (almacenamiento físico)

Cómo se guardan realmente los datos en disco: índices, archivos y estructuras de almacenamiento.

"Tres capas independientes: cambiar una no debería romper las demás."

